35 近似演算法

Part VII Selected Topics

本章定位

近似演算法以可證界限交換精確最優解的成本；本章比較cover、metric TSP與subset-sum的下界、誤差和位元成本，區分常數比、對數比與FPTAS。

前置知識

最佳化、近似比與 NP-hard 問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 定義 rho(n) approximation ratio。
- 分析 vertex cover、TSP、set cover、subset sum。
- 說明 randomization、LP rounding 與 PTAS/FPTAS 的邊界。
- 35.1 The vertex-cover problem
- 35.2 The traveling-salesman problem
- 35.3 The set-covering problem
- 35.4 Randomization and linear programming
- 35.5 The subset-sum problem

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

近似保證先說清楚目標、可行性與分母

本章處理非負目標值的最佳化問題。最小化的ρ近似要求每個輸入都回傳可行解，且ALG≤ρ・OPT；最大化則要求ALG≥OPT/ρ，ρ≥1。OPT=0時用不等式定義，不做0/0；最小化必須回0，最大化的非負可行值則已符合。

「對這個例子很好」不是近似保證；演算法須在所有合法輸入上滿足界限，而且計算時間以輸入編碼長度衡量。最小化證明常用可計算下界LB≤OPT，再證ALG≤ρLB；最大化則用上界UB≥OPT，證ALG≥UB/ρ。

PTAS（多項式時間近似方案）對每個固定ε>0，其時間對輸入長度N為多項式；例如N^(1/ε)可符合。FPTAS（完全多項式時間近似方案）還要求同時對N與數值1/ε為多項式。這不是只對log(1/ε)多項式，也不保證ε極小時仍便宜。

35.1 The vertex-cover problem

無向簡單圖G=(V,E)的vertex cover C滿足每條邊至少一端在C。求最小|C|是NP-hard最佳化問題；本節的保證針對未加權版本。空邊集合時回∅、OPT=0。

```
C=empty; matched[v]=false for all v
for each edge (u,v), in any fixed order:
    if not matched[u] and not matched[v]:
        add u,v to C
        matched[u]=matched[v]=true
return C
```

這等價於每次選任一未覆蓋邊，把兩端加入C、刪除所有已覆蓋邊。用端點標記而非反覆重建整張圖，可在O(|V|+|E|)時間、O(|V|)工作空間完成；輸入圖原儲存另計。

Maximal Matching 給了可證的下界

設被選的邊集合為M。因選一邊後兩端立即標記，M中任兩邊不共享端點，是matching（匹配）。每條未被選的邊在掃描時至少一端已標記，因此最後被C覆蓋；演算法回傳可行cover。

M是maximal matching（再也不能加邊），不必是maximum matching（邊數最多）。任一cover，包括C*，都必為M的每條邊選至少一端；這些邊互不共享端點，故至少要|M|個不同頂點。於是

$|C| = 2|M| \leq 2|C^*|$。

證明不需要知道OPT，也不需要求最大匹配。不能把「每條任意邊都需一點」直接相加成|E|下界，因相鄰邊可能共用同一cover頂點；matching才排除了重複計費。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

可達比值二，也可能正好最優

四葉star的中心c、葉a,b,d,e，先選(c,a)：C={c,a}，其餘三條邊因端點c已選而略過。最優只需{c}，|C|/OPT=2，保證可達。

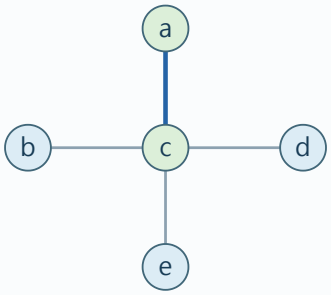
三角形a,b,c先選ab：C={a,b}，其餘邊已覆蓋；任取一點仍漏另一條對邊，所以OPT=2，這次ALG/OPT=1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

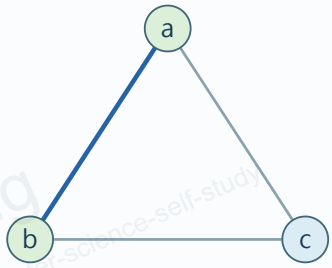
可達比值二，也可能正好最優 （續）

同樣選matching兩端：star達2倍，三角形恰好最優

藍粗邊是選取的 matching；綠點是輸出的 cover。



|M|=1 · ALG=2 · OPT=1



|M|=1 · ALG=2 · OPT=2

若改為頂點有權重，這個選兩端法沒有2倍權重保證。只有一條邊、兩端權重1與100，就會取兩點成本101，最優為1；第35.4節需用權重敏感的LP捨入。

35.2 The traveling-salesman problem

本節主要輸入為n≥3的完全無向圖，邊權c(u,v)≥0、對稱且滿足triangle inequality（三角不等式）c(u,w)≤c(u,v)+c(v,w)。這稱metric TSP；允許不同頂點間成本0時也稱pseudometric，以下證明仍成立。

TSP tour每個頂點恰訪一次後回起點。Double-tree演算法：求最小生成樹T，任選根做完整DFS walk，按頂點第一次出現的順序形成排列，最後連回起點。最後連邊必存在，依賴完全圖前提；一般稀疏圖不能直接這樣shortcut。

在完整權重矩陣上用簡單Prim需$O(n^2)$，DFS／輸出$O(n)$，所以總$O(n^2)$次word算術與比較；若權重為大有理數，須另計每次算術／比較的bit成本。

兩倍保證的三條不等式各用什麼前提

從最佳tour H^*移去任一邊，得到生成樹；移去非負邊不增加成本，MST最小性給c(T)≤c(H^*)=OPT。

完整DFS walk W每條樹邊去、回各一次，故c(W)=2c(T)。W可能重複頂點，所以還不是TSP tour。

若W的某一段為u→v_1→⋯→v_k→w，而中間點之前都已拜訪，可以直接改走u→w。反覆三角不等式給c(u,w)≤這段原成本；每次省去重複拜訪都不增加成本。保留各頂點首次出現及最後回起點，就得到可行tour H，且

c(H)≤c(W)=2c(T)≤2OPT。

下界需要非負，shortcut需要metric，輸出需要完全圖；這些不是可以省略的同一個「TSP」假設。

Double-tree 的每條路與實際成本

取四點Manhattan距離c(p,q)=|p_x−q_x|+|p_y−q_y|：A(0, 0)、B(2, 0)、C(2, 1)、D(0, 1)。三角不等式由各座標絕對值的不等式相加得到。

可取MST邊AD=1、DC=2、CB=1，總4。六條邊成本為1, 1, 2, 2, 3, 3，任何生成樹的三條邊成本至少1+1+2=4，所以此鏈確實最小。根A、child鏈A→D→C→B，完整walk為A,D,C,B,C,D,A，成本1+2+1+1+2+1=8。首次順序A,D,C,B，再回A，tour成本1+2+1+2=6。

每個tour成本至少6：要訪最左與最右x座標，封閉路徑的x總變動至少4；同理y總變動至少2。矩形周邊tour正好6，所以OPT=6。此例不是把walk8誤當成真正tour成本6。

Double-tree 的每條路與實際成本 (續)

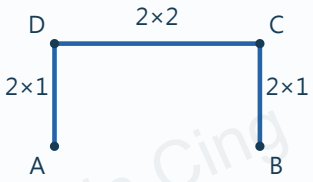
同一矩形、同一Manhattan成本：MST 4 → walk 8 → tour 6

最小生成樹



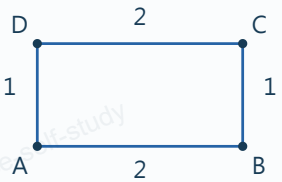
AD+DC+CB=1+2+1=4

每樹邊各走2次



A,D,C,B,C,D,A；成本8

取首次出現、連回A



A,D,C,B,A；成本6

A(0,0)、B(2,0)、C(2,1)、D(0,1)；座標兩軸同尺度，邊標示為Manhattan成本。

Christofides：最小匹配帶來 3/2 保證

沿用metric前提。令O為MST中奇度頂點。度數和為2|E|，所以|O|為偶數；在O上求最小權完美匹配M，將其邊與T組成multigraph。每個奇度點被加一次後變偶，其餘度不變；圖仍連通，故有Euler closed walk，shortcut得到tour。

取最佳tour，按它造訪O的順序shortcut，只保留O，得到總成本≤OPT的封閉循環。把循環邊交替分成兩個完美匹配（|O|=2時視為兩份往返邊），兩者成本和≤OPT，至少一個≤OPT/2。因此最小匹配c(M)≤OPT/2，最後tour成本≤c(T)+c(M)≤3OPT/2。

此演算法使用「一般圖最小權完美匹配可在多項式時間求得」作子程序定理；不能用任意greedy matching替代最小權匹配後仍沿用此證明。求Euler walk與shortcut本身為多項式；證明與double-tree共用metric前提。

非 Metric TSP：常數比會解出 HC

假設存在確定性、多項式時間且對每個非負完全圖都保證ρ近似的演算法A，ρ≥1是固定常數。取固定整數R≥ρ，對HC輸入G建立完全圖：原邊權1、非邊權M=Rn+1。

有HC時OPT=n，故A輸出成本≤ρn≤Rn。無HC時任何tour至少使用一條非邊，成本≥M+(n−1)=Rn+n>Rn。因此只要檢查A輸出是否≤Rn，就能多項式判定HC；將推出P=NP。

M的binary長度O(log n)，完整圖輸出O(n^2 log n) bits，沒有以巨大數值暗藏超多項式輸出。這些權重通常違反三角不等式，所以不抵觸metric近似演算法。結論是「除非P=NP，一般TSP無固定常數比的此類演算法」，不是已證P≠NP，也不把只有期望保證的隨機演算法直接套成確定性判定。

35.3 The set-covering problem

Universe X有N個元素、候選family F={S_1,⋯,S_M}，每個S_j⊆X，聯集須為X。Set cover選若干候選集合覆蓋X；未加權最小化集合數，加權版每組有正有理成本w_j、最小化成本和。空X回∅；聯集不足則回報無可行解。

```
U=X; C=empty
while U is not empty:
    choose S with |S∩U|>0 minimizing w(S)/|S∩U|
    C=C union {S}; U=U minus S
return C
```

未加權w=1時等價於每次選新增覆蓋最多者。每次至少覆蓋一個新元素，且選過的集合之後新增數0不再選，故至多min(N,M)輪。簡單N×M incidence矩陣每輪O(NM)即可算全部新增數，總O(NM min(N,M))次操作，已是多項式；有理成本比用交叉相乘精確比較。

35.3 The set-covering problem （續）

Set-cover的精確最佳化為NP-hard：由vertex-cover輸入G建立X=E，每個原頂點v對應候選集合S_v={與v相接的邊}、成本1。選至多k組覆蓋X，當且僅當原圖有至多k個頂點覆蓋所有邊。Incidence總數2|E|，構造長度與時間均多項式；加權版包含成本全1的特例，因此也NP-hard。此歸約沒有聲稱每個特殊family都困難。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

用實際元素收費，得到 Harmonic 界

某輪選S、成本w，新增k個元素，就給每個新元素charge=w/k。每元素只第一次被覆蓋時付費，故Σ_(e∈X)charge(e)=ALG。

固定任一候選集合A，令|A|=d_A。將其元素按首次被覆蓋次序排$e_1,\dots,e_d$。同輪多個元素任意排。在e_j被覆蓋的那一輪開始，A至少還有d_A−j+1個未覆蓋元素；A本身也是合法候選，所以greedy選擇的每元素成本

`charge(e_j)≤w(A)/(d_A−j+1)`。

即使e_j同輪不是該集合第一個被覆蓋者，當輪開始的未覆蓋數只會更多，此界仍成立。加總得Σ_(e∈A)charge(e)≤w(A)H_(d_A)，其中H_d=1+1/2+⋯+1/d，H_0=0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對最佳 Cover 相加時可以重複，不能漏元素

設C^*為最佳cover，d=max|S_j|。每個元素至少屬於C^*中的一組，charge非負，故

$$ALG = \sum_{e \in X} charge(e) \leq \sum_{A \in C^*} \sum_{e \in A} charge(e) \leq \sum_{A \in C^*} w(A) H_{|A|} \leq H_d \, OPT.$$

重複覆蓋的元素在右邊可能付多次，只會使上界更大，方向正確。又H_d≤1+ln d：對j≥2，1/j≤∫_(j−1)^j dx/x，逐項相加即可。

未加權與加權版共享此證明，但greedy規則不同；有成本時仍只挑最多新增元素，不符合前頁的每單位成本比較，不能沿用H_d保證。

Greedy 三組，最優兩組：每個元素都對上

X={1, 2, 3, 4, 5, 6}，S_1={1, 2, 3}、S_2={4, 5, 6}、S_3={1, 2, 4, 5}，成本皆1。先選S_3新增4，再以同額時S_1優先：

輪	進入時U	新增數(S_1,S_2,S_3)	選擇	新元素charge
1	1, 2, 3, 4, 5, 6	3, 3, 4	S_3	1, 2, 4, 5各1/4
2	3, 6	1, 1, 0	S_1	3付1
3	6	0, 1, 0	S_2	6付1

ALG=3；$S_1 \cup S_2$=X，任一單組都不夠，所以OPT=2，比值3/2。charge總和4・(1/4)+1+1=3；在S_1上合計3/2≤H_3=11/6，S_2同樣，符合一般計費證明。

Greedy 三組，最優兩組：每個元素都對上 (續)

S3先覆蓋4個，但最後需要3組；S1+S2只需2組

	1	2	3	4	5	6
S1	1	1	1	0	0	0
S2	0	0	0	1	1	1
S3	1	1	0	1	1	0

初始：1,2,3,4,5,6

取S3後：3,6

取S1後：6

取S2後：∅

charge(1,2,4,5)=1/4；charge(3)=charge(6)=1

總收費3=greedy成本；最優 S1∪S2={1,...,6}，且不存在單組cover。

35.4 Randomization and linear programming

MAX-3-CNF-SAT最大化滿足clause數m。先規定每clause三個相異變數，且不含同一變數與其否定；各變數獨立、公平地取0或1。對某一clause，三literal全假的機率1/8，故滿足機率7/8。

若能多項式精確求出此最佳化的OPT，檢查OPT=m便能判定第34章的3-CNF-SAT，故精確最佳化NP-hard；這不妨礙以下對所有輸入的近似保證。

令I_j是第j個clause被滿足的指示，Y=ΣI_j。各clause可共享變數，I_j不必獨立；期望線性仍給

$E[Y]=\Sigma E[I_j]=7m/8\geq 7OPT/8$。

這裡「隨機8/7近似」是指期望目標值保證，不是每次輸出都達7OPT/8，也不是E[OPT/Y]≤8/7。只有一個clause時，機率1/8會得到Y=0，後者比值甚至無法給有限界。重複literal如(a∨a∨a)只有1/2滿足率，不能直接套7/8；含a與¬a的clause恆真，可另行計數。

從期望到可控制的成功率

若m=0，直接回傳任意assignment，Y=OPT=0，達到門檻的成功率為1。以下假設m>0；在前述三個相異變數模型，0≤Y≤m且E[Y]=7m/8。設p=Pr[Y≥3m/4]；對未達門檻者用3m/4作上界，得

$7m/8=E[Y]\le(1-p)3m/4+p\cdot m$，所以$p\ge1/2$。

因此獨立重跑r次，保留滿足數最多的assignment，未達3m/4的機率≤2^(−r)。這是明列成功門檻與失敗率的4/3保證；不能把它說成同時以高機率達到7/8。

若需要確定性7/8目標值，可用下一頁的條件期望逐一固定變數，不需要以大量隨機試跑猜出某一個好assignment。

條件期望：每次固定都不降低保證

在部分指派下，某clause已有真literal則條件滿足率1；已全部指定且全假則0；其餘有r個未指定變數時為1−2^(−r)。逐clause相加即可精確算E[Y｜目前指派]。

對下一變數x，原條件期望是「x=0後期望」與「x=1後期望」的平均，所以選較大的一邊不會下降。固定完n個變數後沒有亂數，條件期望就等於實際滿足數，至少7m/8≥7OPT/8。

例四個clauses：(a∨b∨c)、(¬a∨b∨c)、(a∨¬b∨c)、(a∨b∨¬c)。初始期望7/2；a=0後為13/4，a=1後為15/4，取a=1。之後b=0後為7/2、b=1後為4，取b=1。c任選，例如0，四clause全真。

直接每步重算m個三literal clauses需O(nm)次固定精度分數操作；此例每個條件機率分母至多8，沒有隱藏指數精度。

Weighted Vertex Cover 的 LP 下界與捨入

每個頂點有正有理權w_v。整數模型最小化Σw_vx_v，約束每邊uv有x_u+x_v≥1、x_v∈{0, 1}。放寬為0≤x_v≤1得到LP；所有整數cover仍可行，因此$LP^* \le$OPT。

求最優可行LP解x^*，取C={v：$x_v^* \ge 1/2$}。對任一邊，若兩端都未取，兩個值都<1/2，違反$x_u^*+x_v^* \ge 1$，所以C可行。又逐頂點有1_[v∈C]≤2x_v^*，乘非負w_v相加：

$w(C) \le 2\Sigma w_v x_v^* = 2LP^* \le 2OPT$。

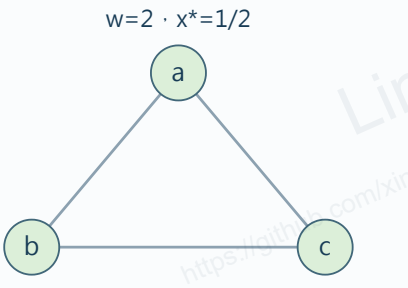
有理LP可用多項式bit複雜度的LP演算法求解；不能僅因simplex常常快就宣稱其最壞多項式。此證明採確實可行的LP解；若數值求解器有容許誤差，須另證可行性與成本界，不能任意將0.4999當成精確1/2。

LP 最佳值與整數最佳值是兩個不同下界

三角形a,b,c權重2, 3, 4。LP的x_a=x_b=x_c=1/2可行，成本9/2。它也是LP最優：將邊限制ab、ac、bc分別乘1/2、3/2、5/2後相加，左邊恰為2x_a+3x_b+4x_c，右邊為9/2，所以任何LP可行解成本≥9/2。

整數cover至少兩點，三種兩點成本5, 6, 7，故OPT=5。Threshold捨入把三點都取，ALG=9=2LP^*≤2OPT=10；實際比值9/5，而不是把LP^*=4.5誤當原問題最優。

加權三角形：LP*=9/2，整數OPT=5，捨入成本9



邊限制乘數：ab 1/2、ac 3/2、bc 5/2

加總：2x_a+3x_b+4x_c ≥9/2

半值達到9/2，所以為LP最優

整數取 a,b：成本2+3=5

≥1/2 捨入取三點：成本9

綠點全被threshold取入；LP下界與原整數最佳值不能混用。

隨機 Set-cover 捨入的成本與可行性分開驗證

作為LP方法的延伸，設N≥2，LP有每元素Σ_(S∋e)x_S≥1、x_S≥0及非負成本。令整數k=3⌈log₂N⌉≥3 ln N，獨立以p_S=min(1,kx_S)選每個集合。若LP解為有理數，p亦為有理數；以分母為範圍均勻抽整數即可實現，不需精確抽取含ln N的無理數機率。

若包含e的某組p=1，e必覆蓋；否則漏覆機率Π_(S∋e)(1−p_S)≤exp(−Σp_S)≤exp(−k)≤N^(−3)。Union bound得至少一個元素漏覆的機率≤N^(−2)≤1/4。期望成本≤k・LP^*；Markov得成本>2k・LP^*的機率≤1/2。兩種失敗事件相加≤3/4，所以每次同時可行且成本合格的機率至少1/4，成本比2k=O(log N)。

實際檢查覆蓋與成本，不合格就獨立重試，期望至多4次；這是可驗證成功條件的期望多項式演算法，不是固定一次必成功。N=0直接空解；N=1選最便宜包含該元素的集合，另行處理ln1=0。

若LP^*=0，成本非負且期望成本0，故成本必為0，成本檢查自動成立；只需按相同覆蓋規則重試，不以0作Markov的分母。

35.5 The subset-sum problem

本節最佳化版：正整數a₁,⋯,a_n與整數t≥0，找一個子集合使總和≤t而盡可能大。以索引分辨各項，即使數值相同也不能重用同一項。a_i>t可先刪；n=0或t=0直接回空集、值0。

精確清單演算法以L₀={0}開始，L_i=merge_unique(L_(i−1),L_(i−1)+a_i)，再刪去>t。兩個輸入皆排序，以兩指標線性合併去重，不必重排。

每個前i項的子集合恰分「不取i」或「取i」，分別對應L_(i−1)與L_(i−1)+a_i。正數使已超過t的和未來不可能再下降，所以刪除安全；歸納得清單保留所有可行精確和。最壞有2^i個不同值，例如二的冪且t足夠大，故通常是指數時間，不因每輪合併線性就成多項式。

TRIM 只刪較大的近值，保留真實可行和

給排序清單L、δ>0：

```
R=[]
for y in L, in increasing order:
    if R is empty or y>(1+delta)*R[-1]: append y to R
return R
```

對每個候選y，若被刪，當時保留的last=z滿足z≤y≤(1+δ)z；若被保留，取z=y。所以每個y都有代表z∈R，y/(1+δ)≤z≤y。0會保留，任何正值都>0，故第一個正值不會被0刪掉。

保留的是候選清單中的真實整數和，不是將y數值除掉或四捨五入。用較小代表才能維持≤t的可行性；若用較大代表，原本可行y加未來項可能被錯誤丟棄。

每輪合併、Trim、刪超額的完整算法

選0<ε<1，n≥1，令δ=ε/(2n)：

```
L=[0]
for i=1..n:
    B=merge_unique(L, [z+a[i] for z in L])
    L=trim(B,delta)
    remove all values >t from L
return max(L)
```

每個保留值仍是前i項某子集合的真實和，故回傳值確實≤t且可行。若需輸出子集合，可為每個保留候選保留不可變的parent pointer與本輪是否取a_i；合併同值時任選一個合法來源。回溯最多n步，各索引嚴格往前，不會重用物品。

只算值時可滾動存清單；若保留各輪的回溯節點，空間需另計到O(nK)個節點，K是單輪清單上界，不能仍稱只需O(K)。

代表誤差的歸納：包括「取本項」分支

對任一前i項的精確可行和y≤t，證明存在z∈L_i使y/(1+δ)^i≤z≤y。i=0只有y=z=0。

若不取a_i，y是上一輪可行和，由歸納取u∈L_(i−1)，y/(1+δ)^(i−1)≤u≤y。候選B有u；trim後有z≥u/(1+δ)，故達所需界且z≤y≤t，不會被刪超額。

若取a_i，寫y=y'+a_i。正數保證y'≤t，由歸納有u≥y'/(1+δ)^(i−1)、u≤y'。候選B有u+a_i，且

`u+a_i≥y'/(1+δ)^(i−1)+a_i≥(y'+a_i)/(1+δ)^(i−1)`。

Trim再損失至多1+δ因子，代表z≤u+a_i≤y≤t，所以也不被超額刪除。這一步明用a_i≥0；若容許負數，早刪超額與此歸納都不能原樣沿用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

累積誤差真的落在 ε 內

把上一頁用於y=OPT，最終回傳z_max至少是其代表，所以OPT/z_max≤(1+δ)^n（OPT=0直接以不等式成立）。由ln(1+x)≤x，

`n ln(1+ε/(2n))≤ε/2`。

又0<ε<1時，ln(1+ε)=∫₀^ε(1+x)^(−1)dx≥ε/(1+ε)≥ε/2。因此(1+ε/(2n))^n≤1+ε，得到

`z_max≥OPT/(1+ε)≥(1−ε)OPT`。

這是每輪誤差累乘後的證明，不是把全局ε直接當每輪δ。若每輪都用δ=ε，誤差可累至(1+ε)^n，不能保證同一個全局1+ε。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

四輪整數清單：被刪值與最終答案都可追蹤

a=[112, 108, 205, 103]、t=325、ε=2/5，n=4，δ=1/20：

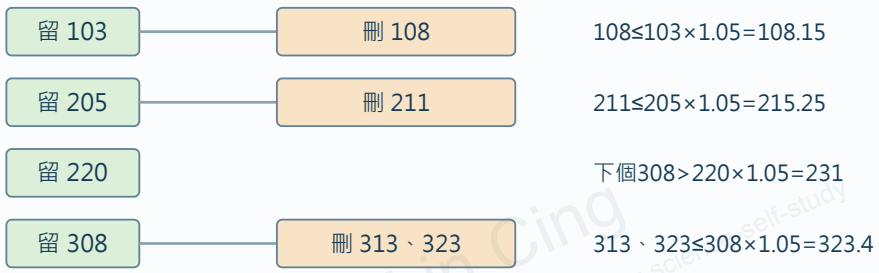
i	合併去重B	TRIM結果	刪去>325之後
1	0, 112	0, 112	0, 112
2	0, 108, 112, 220	0, 108, 220	0, 108, 220
3	0, 108, 205, 220, 313, 425	全保留	0, 108, 205, 220, 313
4	0, 103, 108, 205, 211, 220, 308, 313, 323, 416	0, 103, 205, 220, 308, 416	0, 103, 205, 220, 308

第2輪112≤108・1.05=113.4，刪112；第4輪108≤103・1.05=108.15，211≤205・1.05=215.25，313及323≤308・1.05=323.4，均被較小真實和代表。

輸出308=205+103；精確最優323=112+108+103。實際比值323/308≈1.049≤1.4，且308≤325。被丟掉的112不是從輸入刪除，而是在該輪候選和中被108代表。

四輪整數清單：被刪值與最終答案都可追蹤 （續）

最後一輪：較小代表保留真實和，刪掉其相對近鄰



輸出308=205+103；OPT=323=112+108+103，323/308<1.4。

0保留；416>325於TRIM後刪除。圖只展出最後一輪的正值近鄰。

清單長度、位元成本與 FPTAS

Trim後相鄰正值比率>1+δ，最小正值≥1，最大≤t，所以正值數≤1+ln t/ln(1+δ)，另加0。因 ln(1+δ)≥δ/(1+δ)≥δ/2，單輪長度

$K=O(1+n\ \log(t+1)/\varepsilon)$。

每輪兩條長K清單線性合併、trim及刪除，總$O(nK)=O(n+n^2\ \log(t+1)/\varepsilon)$次算術／比較；只存值時O(K)工作空間。log(t+1)是輸入bit長量級，不是數值t；與精確DP的O(nt)不同。

若ε=α/β為精確有理數，trim判斷可改為$2n\beta\cdot y>(2n\beta+\alpha)\cdot last$，避免浮點相對誤差。另外讀取與刪除$a_i>t$需O(N)位元工作，N為原輸入長度；之後候選≤2t。中間整數位數由log(t+1)、log n與α/β的編碼長度多項式控制。每次乘法計入相應大整數成本，總時間仍對輸入長度與1/ε多項式，才完成FPTAS的時間證明。

各種保證不可互換

方法	可行性	對目標的保證	額外條件
未加權VC選matching兩端	每次可行	ALG≤2OPT	不適用任意權重
Double-tree TSP	每次可行	ALG≤2OPT	完全、非負、對稱、metric
Weighted set cover greedy	每次可行	ALG≤H_d OPT	按成本／新增數選
隨機MAX-3-CNF	每次有assignment	E[ALG]≥7OPT/8	每clause三相異變數
LP weighted VC threshold	每次可行	ALG≤2OPT	可行最優LP與非負權
Subset-sum TRIM	每次可行	ALG≥OPT/(1+ε)	非負項、δ=ε/(2n)

期望界、每次確定界與帶失敗率的保證回答不同問題。近似方案仍須把精度、清單長度、輸入位元及解的回溯成本一起交代，不能只寫「刪相近值，所以很快」。

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Chapter 35。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study